



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE
JURUSAN TEKNIK MESIN

Jalan Banda Aceh-Medan Km. 280,3 Buketrata – Lhokseumawe 24301 P.O Box 90
Telepon (0645) 42785, 44469, Fax. 42785, Ex.9
Laman : www.pnl.ac.id

Nomor : 3298/PL20.6.3/PK01.06/2025
Lamp. : 1 Eks
Hal : Permohonan Pelaksanaan Praktek Magang Industri

Buketrata, 06 April 2025

Kepada Yth,
HRD
PT. Perta Arun Gas (PAG)
Jl. Medan-Banda Aceh
Blang Lancang, Kecamatan Muara Satu
Lhokseumawe, Aceh
Di
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kuliah Merdeka (MBKM) Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, dan menunjang kegiatan Akademik di Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Manufaktur Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe pada semester VII (Tujuh) mewajibkan pada mahasiswa/i untuk melaksanakan “On The Job Training” (Praktek Magang Industri) selama satu semester (20 SKS).

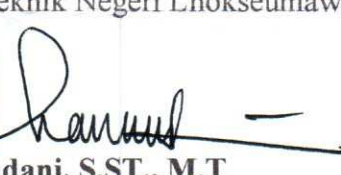
Untuk kelancaran program tersebut kami mohon kepada Bapak sudi kiranya dapat menerima mahasiswa kami untuk melaksanakan Praktek Magang Industri pada perusahaan/ industri yang berada di bawah pimpinan Bapak dalam rentang waktu antara 20 Agustus s.d 20 November 2025. Adapun mahasiswa tersebut adalah:

No	Nama	NIM	Program Studi
1	Muhammad Ridho Al Hafizh	2022213010048	Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Manufaktur

Demikian surat permohonan ini kami sampaikan, selanjutnya kami menunggu informasi balasan dari Bapak, untuk informasi selanjutnya bila diperlukan dapat menghubungi **Ka. Prodi TRM, Bapak Bukhari, S.T., MCSE. NO HP: 0852 6274 2061**. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Ketua Jurusan Teknik Mesin
Politeknik Negeri Lhokseumawe




Hamdani, S.ST., M.T
NIP. 19740711 199903 1 003

Tembusan:

1. Ka. Bag. Akademik Kemahasiswaan, Dan Alumni PNL
2. Ka. Prodi D-IV TRM
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

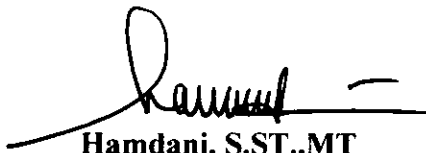

Rizki Auliy

Recom. P' Budi HSE

LEMBAR PERSETUJUAN

Proposal Magang Industri di PT. Perta Arun Gas beralamat di Jl. Medan - Banda Aceh Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Lhokseumawe, Aceh, 24355, yang diajukan oleh Muhammad Ridho Al Hafizh (2022213010048), Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Manufaktur, Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe telah memenuhi syarat.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Teknik Mesin,



Hamdani, S.ST.,MT
NIP. 19740711 199903 1 003

Buketrata, 14 April 2025
Menyetujui,
Ketua Program Studi
Teknologi Rekayasa Manufaktur,



Bukhari, ST.,MCSE
NIP.19770528 200212 1 002

**PROPOSAL MAGANG INDUSTRI
PRODI SARJANA TERAPAN TEKNOLOGI REKAYASA MANUFAKTUR
DI
PT. PERTA ARUN GAS**

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebutuhan industri tenaga kerja terampil makin meningkat. Kampus melalui prodi sepatutnya merespon kebutuhan ini dengan penyesuaian kurikulum yang tepat, sehingga lulusan tidak hanya unggul secara akademik, namun memiliki keterampilan (*softskill*) yang membantu mereka memenuhi kebutuhan tenaga kerja di industri. Salah satu konsep Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk merasakan atmosfer industri sebenarnya, sehingga menghasilkan pengalaman belajar yang efektif menuntun mereka mengasah keterampilan yang diperlukan oleh industri. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Dalam rangka menyiapkan mahasiswa menghadapi perubahan sosial, budaya, dunia kerja dan kemajuan teknologi yang pesat, kompetensi mahasiswa harus disiapkan untuk lebih gayut dengan kebutuhan zaman. *Link and match* tidak saja dengan dunia industri dan dunia kerja tetapi juga dengan masa depan yang berubah dengan cepat. Perguruan Tinggi dituntut untuk dapat merancang dan melaksanakan proses pembelajaran yang inovatif agar mahasiswa dapat meraih capaian pembelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara optimal dan selalu relevan.

Kegiatan magang di industri menjadi suatu kebutuhan bagi seorang calon sarjana terapan. Karena seorang sarjana terapan diharapkan bisa mengenal lingkungan kerjanya, mampu menerapkan pengetahuan, keterampilan yang telah diperoleh dan siap bekerja dalam tim di industri. Oleh sebab itu program studi Teknologi Rekayasa Manufaktur dalam programnya menyelenggarakan magang industri dengan tujuan agar mahasiswa mempunyai kesempatan yang cukup untuk mengenal kondisi nyata dunia kerjanya sebelum lulus, selain itu juga industri bisa memanfaatkan kemampuan mahasiswa magang tersebut dalam proses kegiatan operasionalnya.

1.2 Tujuan dan Target Kompetensi yang diharapkan dari Magang Industri

Tujuan magang industri bagi mahasiswa adalah:

1. Mahasiswa mampu menerapkan dan mengaplikasikan ilmu yang telah didapat selama bangku kuliah kedalam praktik industri yang sesungguhnya.

2. Memberikan pengalaman kerja kepada mahasiswa untuk memperluas wawasan tentang aktifitas kerja di dunia industri.
3. Mendapatkan gambaran nyata dan pemahaman yang lebih luas tentang penggunaan teknologi didalam industri.
4. Meningkatkan kemampuan mahasiswa bekerja secara mandiri dan kelompok dalam menyelesaikan permasalahan dalam lingkup industri.
5. Meningkatkan kemampuan beradaptasi, berkomunikasi, bekerjasama melalui penugasan yang diberikan
6. Mendapatkan gagasan-gagasan baru yang dapat dijadikan topik Skripsi.

Kompetensi yang diharapkan dari magang industri meliputi pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Detail kompetensi yang diharapkan adalah sebagai berikut:

Pengembangan Ilmu Pengetahuan.

1. Mahasiswa mampu menerapkan dasar keilmuan, keilmuan rekayasa, dan keahlian terapan yang telah dimiliki di lingkungan pekerjaan melalui penyelesaian permasalahan nyata yang ada di industri.
2. Mahasiswa mampu memahami manajemen dan proses kerja di industri tempat magang.

Pengembangan Keterampilan

1. Mahasiswa mampu secara mandiri atau secara kelompok mengerjakan proyek/pekerjaan/ permasalahan perancangan di bidang rekayasa mesin.
2. Mahasiswa mampu menggunakan perangkat lunak (software) perancangan modelling dan drawing.
3. Mahasiswa mampu membuat laporan dan presentasi hasil kerja atas penugasan yang diberikan.

Pengembangan Sikap

1. Mahasiswa mematuhi dan melaksanakan peraturan dan ketentuan ketentuan magang industri yang berlaku di industri.
2. Mahasiswa mematuhi dan melaksanakan seluruh ketentuan keselamatan kerja yang berlaku di industri.
3. Mahasiswa mampu bekerjasama dan berkomunikasi dengan karyawan, atasan dan dalam memecahkan suatu permasalahan yang ditugaskan oleh perusahaan.
4. Mahasiswa mampu bertindak dalam posisi jabatan tertentu yang ditetapkan oleh perusahaan sesuai dengan tingkat pendidikannya.
5. Mahasiswa mampu mempertanggungjawabkan tugas atau jabatan yang diberikan oleh perusahaan.

1.3 Manfaat

Sebutkan manfaat-manfaat yang akan diperoleh dari pelaksanaan magang industri tersebut.

1. Mengimplementasikan ilmu yang didapatkan selama masa perkuliahan.

2. Membandingkan secara langsung, teori di perkuliahan dengan praktik di lapangan.
3. Memperluas pengetahuan, meningkatkan kualitas, ketrampilan, serta pengalaman mahasiswa yang akan menghadapi dunia kerja.
4. Meningkatkan *skill* dalam bekerja berdasarkan SOP dalam operasional mesin produksi.

II. PROFIL DAN KOMPETENSI

2.1 Profil Institusi

Politeknik Negeri Lhokseumawe merupakan salah satu Politeknik Negeri dari 43 Politeknik Negeri yang ada di Indonesia. Sejarah berdirinya Politeknik Negeri Lhokseumawe tidak dapat dipisahkan dari peran Universitas Syiah Kuala sebagai induk dan cikal bakal lahirnya Politeknik Negeri Lhokseumawe. Politeknik Negeri Lhokseumawe merupakan satu-satunya Politeknik Negeri yang berada di Provinsi Aceh. Gedung dan fasilitas Politeknik Negeri Lhokseumawe didirikan pada tahun 1985 dengan bantuan dari Bank Dunia XIII dan mulai menyelenggarakan pendidikan sejak tanggal 5 Oktober 1987, dengan nama Politeknik Universitas Syiah Kuala. Politeknik Negeri Lhokseumawe mengalami transformasi dari Politeknik Universitas Syiah Kuala menjadi Politeknik Negeri Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud No. 100/O/1997 tanggal 9 Mei 1997.

Diawal berdirinya pada tahun 1987, Politeknik Negeri Lhokseumawe memiliki 3 Jurusan, yakni Teknik Sipil, Teknik Mesin dan Teknik Kimia. Pada tahun 1988 berdiri Jurusan Listrik yang kemudian berubah menjadi namanya menjadi Jurusan Teknik Elektro dengan dua program studi yaitu program studi Teknik Listrik dan Teknik Telekomunikasi. Program studi Teknik Elektronika yang merupakan bagian dari jurusan Teknik Elektro dibuka pada tahun 1992. Pada tahun 1998 juga berdiri Jurusan Tata Niaga dengan Program Studi Akuntansi, Keuangan dan Perbankan dan Administrasi Bisnis.

Seiring dengan tuntutan dan perubahan paradigma pendidikan tinggi yang disertai kebutuhan pasar kerja, pada tahun 2015 prodi Teknik Informatika dan Teknik Multimedia dan Jaringan yang sebelumnya berada di bawah jurusan Teknik Elektro, berkembang menjadi jurusan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK).

Sampai dengan tahun 2021, Politeknik Negeri Lhokseumawe memiliki 6 jurusan (Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik Kimia, Teknik Elektro, Tata Niaga dan Teknologi Informasi dan Komputer) dengan 13 Prodi Diploma III dan 11 Prodi Diploma IV. Tabel di bawah ini memperlihatkan rincian 24 Program Studi di Politeknik Negeri Lhokseumawe.

2.2 Profil Jurusan dan Program Studi

Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) merupakan salah satu lembaga pendidikan vokasi unggulan di Indonesia yang setiap tahunnya menghasilkan lulusan yang terampil dan siap kerja. Jurusan Teknik Mesin merupakan salah satu pilihan yang diminati oleh calon mahasiswa terutama bagi mereka yang berniat bekerja disektor

industri. Pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh PNL dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi vokasi menimbulkan kepercayaan dari Pemerintah RI, sehingga pada Tanggal 31 Oktober 2012 Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan SK Nomor : 360/E/O/2012 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Teknik Mesin Produksi dan Perawatan (TMPP), sebagai program studi sarjana terapan pertama di Indonesia.

Program Studi ini telah menerapkan kurikulum vokasi BNSP tahun 2011 (Badan Nasional Standarisasi Pendidikan) dengan Metode pembelajaran yang berbasis kepada Mahasiswa (SCL: Student Centre Learning) dan praktikum dengan metode (Practical Based Industry). Kurikulum prodi TMPP telah direvisi pada tahun 2015 seiring dengan masukan dari assessor akreditasi BAN PT yang menganjurkan perlunya revisi kurikulum guna untuk meningkatkan grade akreditasi dan kompetensi lulusan. Program Studi ini telah menghasilkan lulusan dan telah bekerja diberbagai sector industry di Indonesia baik industry proses, manufaktur dan sektor perawatan.

Perubahan nomenclature sebagaimana Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 257/M/KPT/2017. Program Studi Teknik Mesin Produksi dan Perawatan berubah kodifikasinya menjadi Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur.

2.3 Profil dan Kompetensi Lulusan

Profil lulusan Program Studi Sarjana Terapan Teknologi Rekayasa Manufaktur Jurusan Teknik Mesin Politeknik Negeri Lhokseumawe dapat dideskripsikan secara sebagaimana terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Deskripsi Profil Lulusan Sarjana Terapan Program studi Teknologi Rekayasa Manufaktur

NO	Profil Lulusan	Deskripsi Profil
1	Desainer produk, Proses manufaktur dan Sistem Manufaktur	Sarjana Terapan yang mampu menghasilkan produk presisi dari tahapan desain gambar berdasarkan standar ISO, pemilihan material berdasarkan standar, menentukan urutan proses pemesinan dan non-pemesinan, serta mampu membuat program NC baik secara manual maupun menggunakan piranti lunak CAD/CAM/CAE dan MTS.
2.	Fabrikator komponen-komponen mesin dan suku cadang	Sarjana Terapan yang mampu melakukan analisa dan supervisi pembuatan komponen dan suku cadang mesin serta alat bantu produksi dengan menggunakan mesin-mesin perkakas CNC yang mengedepankan prinsip <i>reability maintenance</i>, aspek ekonomis ditinjau dari segi biaya, waktu dan proses pengerjaan, aspek keterpeliharaan yang ditinjau dari segi kemudahan pemasangan, pelepasan dan

- penggantian komponen, serta aspek kualitas yang ditinjau dari segi spesifikasi geometriknya dan aspek keterbuatannya (Machinability).
3. Estimator Biaya Manufaktur
 - Sarjana Terapan yang mampu menghitung biaya pembuatan suatu produk mulai dari biaya tetap, biaya variabel, biaya material dan overhead pabrik berdasarkan prinsip ABC costing, lean manufaktur dan mampu menerapkan manajemen resiko.
 4. Supervisor Mutu dan kontrol Kualitas
 - Sarjana Terapan yang mampu merencanakan mutu awal, mutu proses dan mutu akhir dan sistem perbaikan mutu untuk aktivitas proses produksi secara kontinyu dengan melakukan pemeriksaan dan pengukuran terhadap komponen, suku cadang atau mesin sesuai standarisasi serta memahami prinsip-prinsip kerja, teknik perawatan dan analisa kegagalan mesin-mesin industri baik yang static maupun berputar.
 5. Wirausahawan Profesional
 - Sarjana Terapan yang mampu memahami prinsip technopreneurship dan atmosfer industri dan tren teknologi untuk membuat rencana usaha dan prinsip *sales and marketing*, prinsip manajemen dan keuangan, parameter kepuasan pelanggan, Hukum Ketenagakerjaan dan etika profesi serta mampu menerapkan prinsip ekonomi teknik dan manajemen resiko.
 6. Peneliti terapan dibidang Rekayasa Manufaktur
 - Sarjana Terapan yang mampu menerapkan prinsip-prinsip metodologi riset, dan metode kuantitatif pengolahan data (statistical thinking), memahami *Manual Instruction* dan *References*, mampu membuat tata tulis laporan dengan bahasa komunikasi yang baik serta mampu melakukan presentasi secara sistematis dan efisien.

III. RENCANA DAN JADWAL KEGIATAN

3.1 Tempat Pelaksanaan

Kami mengajukan permohonan Magang Industri yang bertempat di PT. Perta Arun Gas beralamat di Jl. Medan - Banda Aceh, Blang Pulo, Kecamatan Muara Satu, Lhookseumawe, Aceh, 24355, untuk mempelajari materi-materi terkait Mata Kuliah :

- Manajemen Mutu Terpadu
- RCM (Reliability Centered Maintenance)

- Rapid Prototipe
- Desain & Fabrikasi

3.2 Waktu Direncanakan

Magang industri mahasiswa Prodi Teknologi Rekayasa Manufaktur bisa dilaksanakan salah satu dari dua alternatif berikut:

- a. **Alternatif 1. Magang MBKM dengan durasi waktu pelaksanaan 4 - 6 bulan, atau**
- b. **Alternatif 2. Magang Non-MBKM dengan durasi waktu pelaksanaan 1,5 - 2 bulan**

Mengingat Magang Industri merupakan mata kuliah yang berada pada semester ganjil maka kami sangat berharap agar pelaksanaan Magang Industri MBKM (4-6 bulan) atau Non-MBKM (1,5 bulan) bisa dilaksanakan dalam **rentang waktu mulai tanggal 20 Agustus sampai 20 November 2025**. Adapun demikian, jadwal pelaksanaan Magang Industri ini menyesuaikan dengan alokasi waktu yang tersedia di industri.

3.3 Metode Pelaksanaan

1. Pelaksanaan kegiatan magang ini terdiri dari dua (2) proses yang dilaksanakan oleh mahasiswa di PT. Perta Arun Gas, yaitu pengenalan perusahaan dan tugas khusus.

- **Pengenalan Perusahaan**

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam memulai magang adalah pengenalan profil perusahaan. Pengenalan ini berkaitan dengan asal mula berdirinya perusahaan, tujuan perusahaan, bergerak dibidang apa saja selain bidang utama yang dijalankan dan sistem distribusi serta pengenalan peralatan-peralatan di PT. Perta Arun Gas. Orientasi lapangan mempelajari tentang proses-proses yang ada di PT. Perta Arun Gas terutama yang berhubungan dengan proses transformasi sampai dihasilkannya produk jadi. Topik khusus pembahasan magang disesuaikan dengan persetujuan dan kesepakatan PT. Perta Arun Gas.

- **Topik Magang**

Diharapkan mahasiswa diikutsertakan dan dilibatkan didalam kegiatan atau proyek secara langsung sehingga dapat menambah pengetahuan mahasiswa yang sesuai dengan kebutuhan PT. Perta Arun Gas. Terkait tugas khusus mahasiswa magang bisa diberikan salah satu atau beberapa topik berikut:

- ✓ Sistem Produksi
- ✓ Desain dan Fabrikasi
- ✓ Manajemen Mutu Terpadu
- ✓ Otomasi Industri dan Robotika
- ✓ Teknik Perlakuan Panas dan Permukaan
- ✓ Rapidprototipe

- **Tahapan Pelaksanaan Magang Industri**

Magang Industri akan dibagi dalam beberapa tahapan kegiatan, antara lain:

- ✓ Pengarahan pelaksanaan magang industri oleh dosen pembimbing.
- ✓ Pelaksanaan kegiatan magang industri di lapangan (perusahaan).

- ✓ Pembuatan laporan kegiatan magang industri beserta bimbingan laporan.
- ✓ Penyerahan laporan magang industri di perusahaan. Pada proses pelaksanaan magang industri di lapangan pihak perusahaan mempunyai wewenang dalam proses pendidikan mahasiswa, terutama penyerapan pengetahuan aplikatif di perusahaan. Setelah kegiatan magang industri selesai, mahasiswa wajib membuat laporan magang industri dengan dibimbing oleh dosen pembimbing.

2. Sistem monitoring

- a. Monitoring mahasiswa magang industri dilakukan oleh pembimbing dari industri dan pembimbing dari program studi.
- b. Pembimbing dari industri melakukan pengawasan harian selama magang industri.
- c. Pembimbing dari program studi bertugas memonitor mahasiswa dan membimbing mahasiswa dalam penulisan laporan magang.
- d. Mahasiswa harus mengisi logbook harian, kemudian di tandatangan oleh pembimbing industri setiap minggu, sebagai bukti telah bekerja.

3. Sistem evaluasi

Evaluasi atau penilaian pelaksanaan magang industri dilakukan oleh perusahaan dan program studi. Penilaian terbagi menjadi tiga, yaitu: (1) Penilaian oleh pembimbing industri, (2) Penilaian oleh pembimbing program studi, dan (3) Penilaian seminar Magang Industri.

- a. Penilaian pembimbing industri berdasarkan kinerja magang mahasiswa di industri melalui aspek Kerajinan, Kelakuan/Sikap, dan Prestasi Kerja (pengetahuan dan keterampilan).
- b. Penilaian pembimbing program studi berdasarkan kegiatan bimbingan dan penulisan laporan magang industri melalui aspek Kerajinan dan Kedisiplinan (40%), serta Kedalaman materi laporan (60%).
- c. Penilaian sidang magang industri berdasarkan presentasi magang industri melalui aspek penilaian Penyampaian (30%), Penguasaan materi (50%), dan Sikap (20%).

IV. PENUTUP

Proposal ini kami sampaikan sebagai kerangka acuan dalam pelaksanaan kegiatan magang/kerja praktek mahasiswa Jurusan Teknik Mesin, Program Studi Teknologi Rekayasa Manufaktur Politeknik Negeri Lhokseumawe Tahun Akademik 2025/2026. Besar harapan kami kepada pihak PT. Perta Arun Gas untuk berkenan mengijinkan kami melaksanakan magang PT. Perta Arun Gas.

Proposal magang/kerja praktek yang kami sampaikan bersifat fleksibel, segala hal dan ketentuan yang belum tercantum dalam proposal ini, dapat disusun kemudian sesuai dengan kesepakatan bersama dan kegiatan yang akan dilaksanakan di PT. Perta Arun Gas, berdasarkan pada situasi dan kondisi yang terjadi baik di PT. Perta Arun Gas maupun di Politeknik Negeri Lhokseumawe. Melalui kegiatan magang kerja ini, kami berharap untuk dapat mengembangkan dan menerapkan

pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan sebagai persiapan dalam dunia kerja yang sesungguhnya.

Demikian proposal kelompok magang kerja ini kami susun, besar harapan kami agar di PT. Perta Arun Gas berkenan menerima rencana pelaksanaan kegiatan magang kerja. Atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

LAMPIRAN

BIODATA

Data Pribadi

Nama	: Muhammad Ridho Al Hafizh
Tempat tanggal lahir	: Tanjung Pura, 11 April 2005
Jenis kelamin	: Laki - Laki
Status	: Mahasiswa
Agama	: Islam
Kewarganegaraan	: WNI
Alamat	: Lhokseumawe, Dusun C Batuphat Timur, Kec Muara Satu
No. Handphone	: 083849654425
Email	: muhammadridhoalhafizh@gmail.com

Pasfoto
3x4 cm

Data Keluarga

Ayah	: <u>Surya Budiman</u>
Ibu	: <u>Rahayani</u>
No. Handphone	: 081361757724

Riwayat Pendidikan

	Tahun
Sekolah Dasar	: SDS Iskandar Muda 2016
Sekolah Menengah Pertama	: SMP Negeri Arun 2019
Sekolah Menengah Atas	: SMAS Iskandar Muda 2022

Pengalaman/Prestasi/Kursus

	Tahun
• Juara 3 kejuaraan Tenis Lapangan	2021

Buketrata, 14 April 2025
Yang membuat pernyataan

Muhammad Ridho Al Hafizh
2022213010048